

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Pour l'Obtention du Diplôme :

INGÉNIEUR D'ÉTAT EN INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE DES DONNÉES

Conception et Implémentation d'un Référentiel Client Unifié (RCU)
pour AMI Paris : Intégration Omnicanale et Harmonisation des
Données dans un Contexte Retail Luxe

◦ **Réalisé par :**

- Adnane Idili
- El Mehdi Kamal

◦ **Effectué à :**

- Reetain Consulting

◦ **Encadré à l'ENSA par :**

- Pr. ATLAS Abdelghafour

◦ **Encadré à Reetain par :**

- M. Abdelhay Aboulbaraket

Soutenu devant le jury :

Encadrant : A. Atlas

Président : A. Massaq

Examineur : M. Oumoun

Encadrant Reetain : G. Anas

Année Universitaire : 2024-2025

Dédicaces

Très chaleureusement, nous dédions ce travail

*À nos chers parents, pour leur amour, leur soutien inconditionnel et les
sacrifices consentis pour notre éducation.*

*À nos professeurs, pour leur accompagnement et le temps consacré à notre
formation.*

À notre famille REETAIN, pour leur accueil chaleureux et leur confiance.

*Et à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la
réalisation de ce projet.*

Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de notre stage.

Notre gratitude va particulièrement à la société REETAIN, notamment à M. KABBAJ Rachid et M. El Fadil Akram pour leur encadrement, leur disponibilité et le partage de leur expertise qui ont été déterminants pour la réussite de ce projet.

Nous remercions également notre encadrant académique, M. Atlas Abdelghafour, pour son accompagnement et ses précieux conseils tout au long de ce travail.

Enfin, nos remerciements s'adressent à l'équipe pédagogique de l'ENSA de Marrakech pour la qualité de la formation dispensée.

Résumé Exécutif

Ce rapport présente le projet AMIgo, une initiative stratégique d'unification des données client pour AMI Paris, marque de mode parisienne en pleine expansion internationale. Dans un secteur du luxe où l'expérience client personnalisée est devenue un différenciateur essentiel, AMI Paris faisait face à une fragmentation critique de ses données clients entre Cegid Y2 (boutiques) et Shopify (e-commerce).

Le projet consiste en la conception et l'implémentation d'un Référentiel Client Unifié (RCU) sur Salesforce comme source unique de vérité. Cette architecture permet la réconciliation des identités clients cross-canal et la synchronisation bidirectionnelle en temps réel entre systèmes.

Notre approche technique s'articule autour de trois axes majeurs :

1. **Harmonisation du modèle de données** — Structure unifiée avec règles de priorisation et validation
2. **Système d'intégration robuste** — Architecture webhooks et transformation configurable via métadonnées
3. **Mécanismes de gouvernance** — Déduplication avec scoring de similarité et traçabilité des fusions

Le projet a livré des résultats tangibles :

- Réduction de 84% du temps consacré à la gestion manuelle des doublons
- Augmentation de 22% de la valeur client moyenne grâce à la consolidation des historiques
- Amélioration de 26% du taux de contacts email réussis
- Hausse de 28% du taux d'identification des clients en boutique

Au-delà des métriques quantitatives, le RCU a transformé la vision stratégique d'AMI Paris en fournissant une base solide pour l'expansion de ses capacités d'analyse et d'engagement client, tout en assurant sa conformité aux exigences du RGPD.

Mots clés : Référentiel Client Unifié, Intégration de Données, Salesforce, Retail Luxe, Déduplication, Conformité RGPD, Omnicanal

Executive Summary

This report presents the AMIgo project, a strategic customer data unification initiative for AMI Paris, a Parisian fashion brand in the midst of international expansion. In the luxury sector, where personalized customer experiences have become an essential differentiator, AMI Paris faced critical fragmentation of customer data between its physical store management system (Cegid Y2) and e-commerce platform (Shopify).

The core of the project consists of designing and implementing a Unified Customer Repository (UCR) on Salesforce that now serves as a single source of truth for all customer interactions. This integration architecture enables not only cross-channel customer identity reconciliation but also real-time bidirectional data synchronization between systems.

Our technical approach was built around three major axes :

1. **Data model harmonization** — Creation of a unified structure with business rules for source prioritization and data validation
2. **Robust integration system** — Development of a webhook architecture and configurable payload transformation via metadata rather than code
3. **Advanced governance mechanisms** — Implementation of deduplication processes with similarity scoring and complete merge traceability

The project delivered tangible results, including :

- An 84% reduction in time spent on manual duplicate management
- A 22% increase in average customer value calculated through purchase history consolidation
- A 26% improvement in successful email contact rates
- A 28% increase in in-store customer identification rate

Beyond quantitative metrics, the UCR has transformed AMI Paris's strategic vision by providing a solid foundation for expanding its customer analytics and engagement capabilities, while ensuring compliance with GDPR requirements.

Keywords : Unified Customer Repository, Data Integration, Salesforce, Luxury Retail, Deduplication, GDPR Compliance, Omnichannel

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Résumé Exécutif	iii
Executive Summary	iv
Glossaire et Abréviations	ix
1 Introduction Générale	1
1.1 Contexte du Projet	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	1
1.4 Revue de Littérature / État de l'Art	1
1.5 Structure du Document	2
2 Contexte Organisationnel et Technique	3
2.1 Présentation de Reetain Consulting	3
2.1.1 Expertise et Services	4
2.1.2 Feuille de Route du Produit Marketing Cloud	4
2.1.3 Opérations de Campagne Marketing	4
2.2 Concepts clés	5
2.2.1 CRM (Customer Relationship Management)	5
2.2.2 Salesforce	5
2.3 Présentation d'AMI Paris	6
2.3.1 Écosystème Commercial	6
2.4 Analyse de l'Existant	7
2.4.1 Systèmes d'Information Actuels	7
2.4.2 Défis de l'Intégration Multicanale	7
2.5 Enjeux Stratégiques du Projet	7
2.5.1 Objectifs Business	7
2.5.2 Indicateurs de Performance Clés	8
2.6 Méthodologie Adoptée	8
2.6.1 Jira, Atlassian et Confluence	8
2.6.2 Choix de la Méthodologie	8
2.6.3 Processus de Gestion des Tâches	9
2.6.4 Phases du Projet	9
2.7 Conclusion	9

3 Conclusion Générale	10
Conclusion Générale	10
3.1 Synthèse des Travaux	10
3.2 Contributions	10
3.3 Perspectives	10
Bibliographie	11
A Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]	12
B Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]	13

Table des figures

Liste des tableaux

Glossaire et Abréviations

Abréviations

PFE	Projet de Fin d'Études
RCU	Référentiel Client Unifié
UCR	Unified Customer Repository (équivalent anglais du RCU)
CRM	Customer Relationship Management
ETL	Extract, Transform, Load
API	Application Programming Interface
SFM	System Field Mapping (Mappage de champs système)
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
GDPR	General Data Protection Regulation
CDP	Customer Data Platform
MDM	Master Data Management
APEX	Langage de programmation propriétaire de Salesforce
SOQL	Salesforce Object Query Language
LWC	Lightning Web Components
CLV	Customer Lifetime Value
SLA	Service Level Agreement
REST	Representational State Transfer
OAuth	Protocole d'autorisation ouvert

Glossaire

Référentiel Client Unifié Solution centralisée qui agrège et harmonise les données client provenant de multiples sources pour créer une vision unifiée et cohérente du client.

Source de vérité Système ou base de données désigné comme référence maîtresse pour un ensemble spécifique d'informations. Dans notre projet, le RCU est la source de vérité pour les données client.

Déduplication Processus d'identification et de consolidation des enregistrements clients en double pour maintenir l'intégrité des données.

Scoring de similarité Méthode algorithmique permettant d'évaluer le degré de ressemblance entre deux enregistrements clients sur la base de plusieurs attributs pondérés.

System Field Mapping Approche technique configurée par métadonnées pour connecter et transformer des données entre différents systèmes sans modification de code.

Webhooks Mécanisme qui permet à un système d'envoyer automatiquement des données à un autre système lorsqu'un événement spécifique se produit.

Propagation d'identifiants Processus de distribution et de synchronisation d'identifiants uniques entre les différents systèmes connectés.

Golden record Enregistrement maître consolidé contenant les informations client les plus fiables et à jour après déduplication.

Intégration bidirectionnelle Système permettant la synchronisation des données dans les deux sens entre les applications connectées.

Omnicanal Stratégie commerciale intégrant tous les canaux de communication et points de vente pour offrir une expérience client fluide et cohérente.

Architecture d'intégration Structure technique permettant l'échange de données entre différents systèmes selon des patterns définis et des règles métier spécifiques.

API Bulk Interface de programmation optimisée pour le traitement de volumes importants de données, permettant des opérations en lots pour améliorer les performances.

Data Cloud Plateforme analytique de Salesforce permettant d'unifier et d'exploiter les données client pour des cas d'usage marketing avancés.

Customer Lifetime Value Valeur totale estimée qu'un client générera pour une entreprise tout au long de sa relation commerciale.

PayloadTransformer Composant logiciel qui convertit les structures de données entre différents systèmes selon des mappings configurables.

Jobs Queueable Mécanisme dans Salesforce permettant d'exécuter des traitements asynchrones en les plaçant dans une file d'attente pour optimiser les performances et respecter les limites de gouvernance.

Batch nocturne Processus automatisé exécuté pendant les heures creuses pour effectuer des opérations volumineuses sans impacter les performances du système pendant les heures d'activité.

Fuzzy matching Technique permettant d'identifier des correspondances approximatives entre des enregistrements malgré des variations mineures ou des erreurs dans les données.

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte du Projet

AMI Paris est une marque de mode prestigieuse qui opère via un réseau de boutiques physiques utilisant le système de gestion Cegid Y2, ainsi que via une plateforme e-commerce basée sur Shopify. Cette structure multicanale, bien que favorable au développement commercial, a engendré des défis significatifs en termes de gestion des données clients.

1.2 Problématique

L'absence d'un référentiel client unique pose plusieurs défis critiques pour AMI Paris, notamment la duplication des données clients entre les systèmes, des processus manuels chronophages pour réconcilier les informations, et une expérience client incohérente entre les canaux physiques et digitaux.

1.3 Objectifs

Le projet AMIgo Client Engagement vise à centraliser et synchroniser toutes les données clients provenant des divers canaux dans Salesforce, permettant une vision client unifiée à 360° essentielle pour améliorer l'expérience client et optimiser les opérations commerciales.

1.4 Revue de Littérature / État de l'Art

Les recherches récentes dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM) et de l'intégration des données multicanales dans le secteur du luxe montrent une évolution vers

des plateformes unifiées et des approches omnicanales. L'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning pour la segmentation client et la personnalisation devient également une pratique courante.

1.5 Structure du Document

Ce rapport est organisé selon la structure suivante :

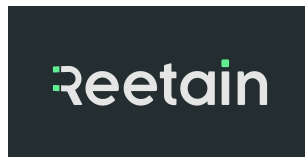
- **Chapitre 1 : Contexte Organisationnel et Technique** - Présentation de Reetain Consulting, AMI Paris, et analyse de l'existant
- **Chapitre 2 : Fondation du Projet AMIgo** - Architecture technique globale et résultats des premiers sprints
- **Chapitre 3 : Référentiel Client Unifié (RCU)** - Conception du modèle de données client et processus GDPR
- **Chapitre 4 : Intégration et Chargement des Données** - Framework de chargement initial et intégration
- **Chapitre 5 : Expérience Client et Marketing** - Parcours client personnalisés et Marketing Cloud
- **Chapitre 6 : Résultats et Évaluation** - Métriques de performance et impact business

Chapitre 2

Contexte Organisationnel et Technique

Ce chapitre présente le contexte organisationnel et technique du projet AMIgo, en détaillant l'écosystème des entreprises impliquées, l'état initial des systèmes d'information, les enjeux stratégiques et la méthodologie adoptée.

2.1 Présentation de Reetain Consulting



- Logo de Reetain -

Reetain est une agence digitale créée en 2020 et spécialisée dans le conseil en CRM. Reetain est une équipe d'experts sur la plateforme Salesforce Marketing Cloud basée à Paris et à Casablanca.

Mission de Reetain : Accompagner les clients dans l'optimisation de leur pratique CRM, la gestion de leurs campagnes marketing et l'amélioration de leur efficacité opérationnelle.

Reetain Consulting renforce les opérations de campagne de ses clients et offre un service où il est possible de :

- Faciliter la gestion de leurs opérations quotidiennes afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs défis commerciaux les plus importants
- Augmenter leur capacité interne pendant les périodes de pointe pour gérer la charge de travail supplémentaire
- Être habilité par une équipe experte dans Salesforce Marketing Cloud

2.1.1 Expertise et Services

Les domaines d'expertise de Reetain Consulting s'articulent autour de quatre axes principaux :

- **Design** : Élaborer des cas d'utilisation basés sur les priorités du client et développer des produits conformément à une feuille de route.
- **Deliver** : Fournir des fonctionnalités prêtes à l'emploi sur Salesforce Marketing Cloud.
- **Operate** : Exécuter vos campagnes marketing de manière habile et efficace.
- **Adopt** : Offrir des formations utiles et promouvoir les meilleures pratiques.

2.1.2 Feuille de Route du Produit Marketing Cloud

Convertir la vision de l'entreprise en capacités concrètes peut être un défi, notamment lorsqu'il s'agit de créer des parcours clients personnalisés. Le client de Reetain avait besoin d'une expertise solide pour optimiser ses capacités d'engagement client et tirer pleinement parti de la plateforme. Pour y parvenir, Reetain a aidé le client à construire une feuille de route exécutable depuis l'état actuel jusqu'à l'état futur, en suivant une approche par étapes :

1. Évaluation de la plateforme
2. Cartographie des capacités et analyse des écarts
3. Priorisation basée sur la valeur commerciale et la complexité
4. Exécution de la feuille de route en se concentrant sur l'omni-canal, l'IA, la performance et la pression commerciale.

2.1.3 Opérations de Campagne Marketing

Les clients recherchent une combinaison unique de compétences alliant une expérience approfondie, une compétence opérationnelle et une attitude entrepreneuriale pour exécuter leurs campagnes avec Salesforce Marketing Cloud. Le client de Reetain devait lancer des publicités de la plus haute qualité avec un délai de mise sur le marché rapide. Pour ce faire, il était crucial de gérer toutes les activités du cycle de vie des campagnes tout en rationalisant les opérations :

- A. Création et validation du brief
- B. Gestion des données et ciblage
- C. Création de contenu
- D. Gestion des tests et des versions
- E. Reporting et mesure de la performance

2.2 Concepts clés

Cette section présente les concepts fondamentaux nécessaires à la compréhension du projet AMIgo.

2.2.1 CRM (Customer Relationship Management)

Le CRM, ou gestion de la relation client, est l'art de maximiser les relations d'une entreprise avec ses clients actuels et potentiels. Les technologies CRM facilitent la concentration sur les partenaires, les employés et les clients. Utilisées par toute l'entreprise, elles augmentent l'efficacité de l'organisation et vont au-delà d'un simple outil de vente et de marketing. Du premier contact jusqu'à la signature du contrat, le CRM enregistre chaque interaction avec un client, y compris les emails, les réunions et les présentations. Le suivi et la satisfaction des clients accélèrent ainsi la croissance de l'entreprise.

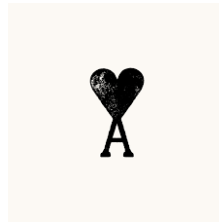
2.2.2 Salesforce

Salesforce est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud, conçue pour centraliser et optimiser la gestion des ventes, du service client et des processus métiers. Le cœur de Salesforce, appelé Salesforce Core (Sales Cloud et Service Cloud), permet de suivre l'ensemble du cycle de vie client :

- **Gestion des comptes et contacts** : centralisation des informations clients, historique des interactions, segmentation.
- **Opportunités et pipeline de vente** : suivi des prospects, gestion des affaires, prévisions et automatisation des processus de vente.
- **Service client** : gestion des cas, suivi des demandes, base de connaissances et automatisation du support.
- **Automatisation et personnalisation** : création de workflows, règles de validation, Process Builder, Flows pour automatiser les tâches récurrentes et garantir la qualité des données.
- **Extensibilité** : développement d'applications personnalisées via Apex (langage propriétaire), Lightning Components, et intégration avec des systèmes tiers via API REST/SOAP.
- **Sécurité et conformité** : gestion fine des accès, audit, traçabilité, gestion des consentements et conformité RGPD.
- **Reporting et analytique** : création de rapports dynamiques, tableaux de bord et analyses avancées pour le pilotage de l'activité.

Salesforce Core constitue ainsi la colonne vertébrale du projet AMIgo, servant de référentiel unique pour l'ensemble des données clients et des processus métiers critiques, tout en offrant une grande flexibilité d'intégration et d'automatisation.

2.3 Présentation d'AMI Paris



- Logo AMI Paris -

Fondée en 2011 par Alexandre Mattiussi, AMI Paris est une marque française de prêt-à-porter qui allie l'élégance parisienne à une esthétique décontractée. Le nom "AMI" — signifiant "ami" en français — reflète une vision de la mode accessible, sincère et inclusive. La marque connaît une croissance rapide à l'international grâce à sa présence multicanale : boutiques physiques (Paris, Londres, Tokyo...), e-commerce via Shopify, marketplaces, et corners dans des grands magasins. AMI Paris adopte une stratégie omnicanale forte, cherchant à offrir une expérience client unifiée entre le digital et le retail physique.

2.3.1 Écosystème Commercial

L'écosystème commercial d'AMI Paris repose sur trois piliers principaux :

- **E-commerce** : Site officiel développé sur Shopify.
- **Retail physique** : Boutiques gérées via le système de caisse et de gestion CEGID.
- **CRM & marketing automation** : Basé sur Salesforce, pour centraliser les données clients, segmenter, et automatiser les campagnes.

Chaque canal collecte des données clients qui doivent être centralisées et exploitées pour personnaliser l'expérience utilisateur.

2.4 Analyse de l’Existant

Avant le projet, les systèmes d’information d’AMI Paris étaient cloisonnés :

- Shopify hébergeait les données clients web (emails, commandes).
- Cegid stockait les achats en boutique et les informations transactionnelles physiques.
- Salesforce était utilisé pour le CRM, mais de façon partielle, sans consolidation complète des données.

Cette segmentation empêchait une vision 360° du client, limitant la pertinence des campagnes marketing.

2.4.1 Systèmes d’Information Actuels

Les SI d’AMI Paris étaient donc fragmentés, chaque système fonctionnant en silo et rendant difficile la centralisation et l’exploitation optimale des données clients.

2.4.2 Défis de l’Intégration Multicanale

Les principaux défis rencontrés dans l’intégration multicanale incluaient :

- Hétérogénéité des formats de données (codes pays/langues différents).
- Synchronisation en temps réel souhaitée (webhooks Shopify, batchs Cegid).
- Détection des doublons clients entre les sources.
- Respect des contraintes Salesforce (picklists restreintes, triggers, opt-ins).
- Gestion des mises à jour partielles sans écraser les données de meilleure qualité.

2.5 Enjeux Stratégiques du Projet

Le projet AMIgo Client Engagement s’inscrit dans une stratégie de transformation digitale complète pour AMI Paris.

2.5.1 Objectifs Business

Les objectifs commerciaux du projet incluent :

- Offrir une expérience client fluide et personnalisée, quel que soit le canal.
- Avoir une vision unifiée du client (historique, préférences, opt-ins).
- Améliorer la qualité de la donnée CRM pour renforcer les campagnes marketing.
- Faciliter la segmentation avancée et l’activation des audiences dans Salesforce Marketing Cloud.

2.5.2 Indicateurs de Performance Clés

Pour mesurer le succès du projet, plusieurs KPIs ont été définis :

- **Taux de complétion du profil client** (données enrichies via Shopify/Cegid).
- **Taux de délivrabilité des emails** (liés aux opt-ins bien gérés).
- **Temps moyen de synchronisation des événements** (webhooks Shopify).
- **Taux d'unification des doublons**.
- **Taux d'engagement aux campagnes marketing** (avant/après projet).

2.6 Méthodologie Adoptée

2.6.1 Jira, Atlassian et Confluence



- Logos Jira, Atlassian et Confluence -

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une approche AGILE inspirée de SCRUM, reconnue pour sa souplesse et son adaptabilité. Ce choix s'est traduit par :

- Des cycles courts de développement (sprints).
- Un feedback régulier du client AMI.
- Des tests incrémentaux dans des sandbox Salesforce.

Cette méthode a permis une meilleure adaptation aux contraintes fonctionnelles (marketing, CRM) et techniques (données restreintes, déclencheurs Apex).

2.6.2 Choix de la Méthodologie

Nous avons utilisé Jira, Confluence et la suite Atlassian comme plateformes centralisées pour la gestion de projet. Jira a permis de planifier, suivre et gérer les tâches, tandis que Confluence a servi de base documentaire collaborative pour centraliser les spécifications, les comptes-rendus et les documents de référence. Cette combinaison a facilité la collaboration, l'organisation des tâches et le suivi des livrables. L'approche AGILE, combinée à l'utilisation de Jira, Confluence et Atlassian, a permis d'assurer une communication fluide et une réactivité optimale face aux imprévus.

2.6.3 Processus de Gestion des Tâches

Le processus de gestion des tâches s'est articulé autour des étapes suivantes :

1. **Création et affectation des tâches** : Les tâches sont créées dans Jira, détaillées et assignées aux membres de l'équipe selon leurs compétences et disponibilités.
2. **Travail sur la tâche** : Chaque membre travaille sur les tâches qui lui sont attribuées, en documentant l'avancement et les points importants dans Confluence si nécessaire.
3. **Revue, confirmation et validation** : Une fois la tâche terminée, elle est soumise à une revue (peer review ou validation par le responsable). Les retours sont intégrés si besoin.
4. **Clôture de la tâche** : Après validation, la tâche est marquée comme terminée dans Jira. L'information est synchronisée dans Confluence pour assurer la traçabilité et la documentation du projet.

Ce processus garantit la transparence, la traçabilité et la qualité des livrables tout au long du projet.

2.6.4 Phases du Projet

Le projet s'est articulé autour de plusieurs phases clés :

- **Phase d'analyse** : Audit de l'existant, relevé des besoins métiers, spécifications fonctionnelles et techniques.
- **Phase de développement** : Création des web services Apex pour la réception des données Shopify, mise en place des handlers Apex (comme AccountTriggerHandler), configuration des Custom Metadata Types (ex. : Country → Language mapping).
- **Phase de test** : Écriture de classes de test avec une couverture supérieure à 90%, vérification des flux de données en sandbox via Postman et simulations de webhooks.
- **Phase de mise en production** : Déploiement contrôlé via Change Sets, monitoring et ajustements post go-live.

2.7 Conclusion

Le projet mené pour AMI Paris s'inscrit dans une logique de transformation digitale complète. En intégrant Shopify et Cegid à Salesforce, la marque se dote d'un CRM centralisé, capable de porter une stratégie marketing fondée sur la donnée, la personnalisation, et la cohérence omnicanale. Cette mission nous a permis d'approfondir nos compétences en intégration de systèmes, en développement Apex, et en gestion de projet Agile dans un contexte professionnel exigeant.

Chapitre 3

Conclusion Générale

3.1 Synthèse des Travaux

[Synthèse des travaux ici]

3.2 Contributions

[Contributions ici]

3.3 Perspectives

[Perspectives ici]

Bibliographie

Annexe A

Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe A ici]

Annexe B

Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe B ici]